

SHOE WORKSHOP • DOKUMEN ARSITEKTUR & SOP RESMI

Spesifikasi Arsitektur & Alur SPK R&D (Research & Development)

Standar Pengelolaan SPK Riset Internal, Penomoran Prefix RD-, Skema Database Lengkap beserta DDL SQL, Desain Visual Cetak Fisik Berstandar Big 4, dan Fitur Mobile QR Upload Progres

Klasifikasi Dokumen	: Confidential / Internal Enterprise SOP
Versi Dokumen	: 2.0 (Refactored & Completed Architecture)
Tanggal Rilis	: Rabu, 30 September 2026
Target Pengguna	: CS, Receptionist, Kepala Produksi, Teknisi R&D, Admin Workshop

Daftar Isi

1. Bab 1: Latar Belakang & Definisi SPK R&D
 - 1.1 Konteks Bisnis
 - 1.2 Masalah Sebelumnya
 - 1.3 Matriks Perbandingan Tipe SPK di Sistem
 2. Bab 2: End-to-End Workflow & Diagram Alur Sistem
 - 2.1 Diagram Alur Lengkap
 - 2.2 Penjelasan Rinci Tahapan Alur
 3. Bab 3: Arsitektur Skema Database & Relasi Entitas
 - 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
 - 3.2 DDL SQL: Tabel cs_spk
 - 3.3 DDL SQL: Tabel work_orders
 - 3.4 DDL SQL: Tabel work_order_rnd_progress
 - 3.5 DDL SQL: Tabel work_order_logs
 - 3.6 Spesifikasi Kolom Kunci & Nilai Enum
 4. Bab 4: Algoritma & Formula Penomoran SPK R&D
 5. Bab 5: Desain Visual Lembar Cetak SPK
 6. Bab 6: Tata Kelola Hak Akses & Matriks Otorisasi
 7. Bab 7: SOP Teknisi Lapangan
 8. Bab 8: Wireframe Antarmuka Pengguna
-

Bab 1: Latar Belakang & Definisi SPK R&D

1.1 Konteks Bisnis

Workshop secara berkala menjalankan proyek **Research & Development (R&D)** yang mencakup:

- Pengujian formula bahan kimia baru (lem tahan panas, cat fleksibel, pembersih suede/nubuck).
- Pembuatan prototipe layanan modifikasi baru (*re-crafting, hybrid sole, custom leather stitching*).
- Sepatu sampel riset internal atau uji ketahanan sebelum layanan diluncurkan ke publik.

1.2 Masalah Sebelumnya

Sebelumnya, sepatu riset diinput menggunakan alur SPK reguler sehingga menimbulkan kendala:

1. **Tidak Ada Pembeda Fisik:** Kertas SPK hijau sama dengan komersial biasa — teknisi melewati pencatatan parameter eksperimen.
2. **Nomor SPK Tercampur:** Format S- standar tanpa penanda proyek riset.

3. **Audit Finansial Bias:** Pesanan riset tercampur dalam kalkulasi omzet reguler.
4. **Tidak Ada Jurnal Eksperimen:** Tidak tersedia wadah khusus untuk mencatat tahapan riset, foto progres, dan laporan.

1.3 Matriks Perbandingan Tipe SPK di Sistem

Parameter	SPK Reguler	SPK Fast Track	SPK Garansi	SPK R&D (Baru)
Tujuan	Reparasi komersial standar	Reparasi mendesak	Klaim komplain	Riset, sampel, eksperimen formula
Prefix No SPK	S- , T- , H- , A-	Mengikuti jenis item	G- atau no SPK asal	RD- (contoh: RD-2609-29-0001-CS1)
Kolom Priority	NORMAL / Reguler	NORMAL	NORMAL (is_warranty=1)	R&D
Warna Cetak SPK	Hijau Emerald (#22B086)	Oranye (#ea580c)	Biru Cobalt (#2563eb)	Ungu Deep Indigo (#4f46e5)
Badge Header	Standard Form	 FAST TRACK SERVICE	 KLAIM GARANSI RESMI	 RESEARCH & DEVELOPMENT
Jurnal Progres	Status stasiun saja	Status stasiun saja	Status stasiun saja	Tabel work_order_rnd_progress
Alur Stasiun	Standar Bengkel	Standar (Prioritas)	Standar Rework	Standar + Perhatian Khusus

Bab 2: End-to-End Workflow & Diagram Alur Sistem

Alur operasional SPK R&D tetap menggunakan alur stasiun yang sudah ada namun memiliki penandaan khusus pada pembuatan di CS, identitas visual pada cetak SPK, dan jurnal progres terdokumentasi.

2.1 Diagram Alur Lengkap (Visual Workflow Diagram)

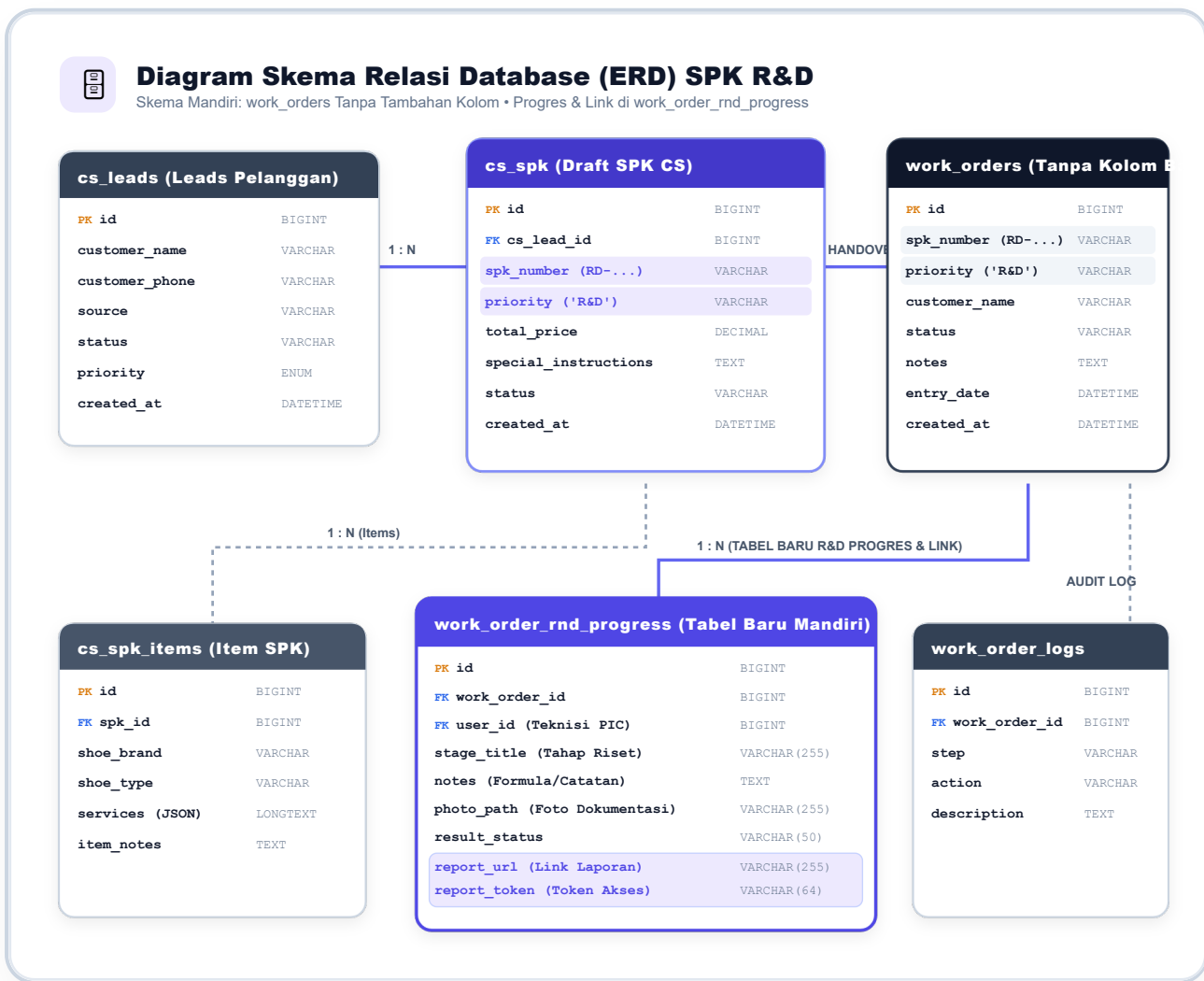


1. **Pembuatan di CS** (`cs_leads` → `cs_spk`): CS memilih opsi  **R&D** pada dropdown Prioritas Kerja. Sistem otomatis memicu pembentukan nomor SPK berawalan `RD-`. Kolom `special_instructions` diisi dengan parameter riset.
 2. **Handover ke Workshop** (`work_orders`): Service `CsSpkService` menduplikasi: `spk_number` (prefix `RD-`), `priority = 'R&D'`, `status = 'SPK_PENDING'`, dan `notes` (instruksi riset).
 3. **Penerimaan & Cetak Fisik**: Template `print-spk-premium.blade.php` mendeteksi `priority === 'R&D'` dan menerapkan tema **Ungu / Deep Indigo** + badge  **RESEARCH & DEVELOPMENT** + **QR Code** untuk mobile upload progres.
 4. **Dokumentasi Progres Real-Time (Mobile QR Upload)**: Teknisi memindai QR Code pada lembar SPK fisik. Form mobile `/rnd-upload/{token}` terbuka di browser HP tanpa perlu login. Setiap progres tersimpan ke tabel `work_order_rnd_progress` dan tampil real-time di laporan publik.
 5. **Pengerjaan di Stasiun Bengkel**: Pemeriksaan QC akhir wajib melibatkan Kepala Produksi sebelum status diubah menjadi `SELESAI`.
-

Bab 3: Arsitektur Skema Database & Relasi Entitas

Arsitektur ini dirancang menggunakan prinsip **Zero-Breaking-Change** — memanfaatkan kolom yang sudah ada tanpa migrasi destruktif, serta menambahkan **1 tabel baru** (`work_order_rnd_progress`) khusus untuk jurnal eksperimen riset.

3.1 Entity Relationship Diagram (Visual ERD Diagram)



Ringkasan Relasi Antar Tabel:

Relasi	Tipe	Keterangan
<code>cs_leads</code> → <code>cs_spk</code>	One-to-Many	Satu tiket CRM bisa punya beberapa SPK
<code>cs_spk</code> → <code>work_orders</code>	One-to-One	Satu SPK CS menghasilkan satu Work Order
<code>work_orders</code> → <code>work_order_rnd_progress</code>	One-to-Many	Satu SPK R&D bisa punya banyak tahap progres
<code>work_orders</code> → <code>work_order_logs</code>	One-to-Many	Audit trail setiap perubahan status / prioritas
<code>users</code> → <code>work_order_rnd_progress</code>	One-to-Many	Teknisi yang mengunggah progres

3.2 DDL SQL: Tabel `cs_spk` (Source SPK)

Tabel ini adalah sumber pertama lahirnya SPK R&D. Kolom `priority` dan `special_instructions` menjadi kunci utama penandaan proyek riset.

```
CREATE TABLE cs_spk (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cs_lead_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK ke cs_leads - tiket CRM asal',
  spk_number VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Format R&D: RD-YYMM-DD-xxxx-CS',
  priority VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Reguler' COMMENT 'Reguler|Prioritas|R&D. Nilai R&D memicu tema ungu & prefix RD-',
  special_instructions TEXT NULL COMMENT 'Parameter teknis riset: formula bahan kimia, takaran, metode',
  notes TEXT NULL,
  total_price DECIMAL(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT 'DRAFT|DP_PAID|HANDED_TO_WORKSHOP|COMPLETED|CANCELLED',
  handled_by BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT 'FK ke users.id - CS yang menangani',
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (cs_lead_id) REFERENCES cs_leads(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (handled_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  INDEX idx_cs_spk_spk_number (spk_number),
  INDEX idx_cs_spk_priority (priority),
  INDEX idx_cs_spk_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.3 DDL SQL: Tabel `work_orders` (Eksekusi Bengkel)

Tabel inti operasional. Kolom `priority = 'R&D'` mengaktifkan seluruh perilaku khusus: tema cetak ungu, badge riset, dan tampilan jurnal progres di halaman detail order.

```

-- =====
-- TABEL: work_orders | Inti operasional bengkel
-- Untuk R&D: priority = 'R&D', spk_number berawalan 'RD-'.
-- =====
CREATE TABLE work_orders (
  id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cs_spk_id         BIGINT UNSIGNED NULL,
  brand_order_id    BIGINT UNSIGNED NULL,
  spk_number        VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  customer_name     VARCHAR(255) NOT NULL,
  customer_phone    VARCHAR(100) NULL,
  customer_address  TEXT NULL,
  shoe_brand        VARCHAR(255) NOT NULL,
  shoe_type         VARCHAR(255) NULL,
  shoe_color        VARCHAR(100) NULL,
  shoe_size         VARCHAR(50) NULL,
  priority          VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Normal',
  -- NILAI priority: Normal | Prioritas | R&D | BRAND
  -- Nilai 'R&D' memicu tema ungu pada cetak SPK & card jurnal R&D
  status           VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'SPK_PENDING',
  -- STATUS LIFECYCLE:
  -- SPK_PENDING | DITERIMA | MANIFEST | SORTIR
  -- PREPARATION | PRODUCTION | QC | SELESAI
  -- BRAND_FINISHED | DISPATCHED | CANCELLED
  fast_track_status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'no',
  is_warranty        TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  notes              TEXT NULL,
  current_location   VARCHAR(255) NULL DEFAULT 'Gudang Penerimaan',
  entry_date         TIMESTAMP NULL,
  estimation_date    TIMESTAMP NULL,
  finish_date        TIMESTAMP NULL,
  -- Kolom Tahapan Stasiun (terisi saat scan barcode)
  prep_washing_status VARCHAR(50) NULL, prep_washing_by BIGINT UNSIGNED NULL,
  prod_sol_status     VARCHAR(50) NULL, prod_sol_by      BIGINT UNSIGNED NULL,
  prod_jahit_status   VARCHAR(50) NULL, prod_jahit_by    BIGINT UNSIGNED NULL,
  prod_upper_status   VARCHAR(50) NULL, prod_upper_by    BIGINT UNSIGNED NULL,
  qc_jahit_status     VARCHAR(50) NULL, qc_jahit_by      BIGINT UNSIGNED NULL,
  qc_cleanup_status   VARCHAR(50) NULL, qc_cleanup_by    BIGINT UNSIGNED NULL,
  qc_final_status     VARCHAR(50) NULL, qc_final_by      BIGINT UNSIGNED NULL,
  created_at          TIMESTAMP NULL,
  updated_at          TIMESTAMP NULL,
  deleted_at          TIMESTAMP NULL, -- Soft delete
  FOREIGN KEY (cs_spk_id) REFERENCES cs_spk(id) ON DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (brand_order_id) REFERENCES brand_orders(id) ON DELETE SET NULL,
  INDEX idx_wo_spk_number (spk_number),
  INDEX idx_wo_priority (priority),
  INDEX idx_wo_status (status),
  INDEX idx_wo_brand_order_id (brand_order_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

3.4 DDL SQL: Tabel `work_order_rnd_progress` (Jurnal Riset — Tabel Baru)

Tabel **baru mandiri** ini menampung seluruh tahapan eksperimen, foto progres, status hasil uji, dan token akses laporan publik. Desain ini memastikan tidak ada modifikasi destruktif pada tabel `work_orders`.

```
-- =====
-- TABEL: work_order_rnd_progress | TABEL BARU MANDIRI
-- Jurnal eksperimen riset per tahap untuk setiap SPK R&D.
-- =====

CREATE TABLE work_order_rnd_progress (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  work_order_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  -- FK ke work_orders.id - SPK R&D pemilik jurnal ini
  user_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  -- FK ke users.id - Teknisi PIC. NULL jika via QR anonymous.
  stage_title VARCHAR(255) NOT NULL,
  -- Judul tahap, misal: 'Trial Lem Sol V2', 'Aplikasi Cat FlexiLeather'
  notes       TEXT NULL,
  -- Catatan: takaran bahan kimia, suhu, durasi, observasi teknisi
  photo_path  VARCHAR(500) NULL,
  -- Path file foto dokumentasi di storage server (WebP / JPEG)
  result_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'IN_PROGRESS',
  -- Status hasil uji: IN_PROGRESS | SUCCESS | NEED_REVISION | FAILED
  report_token VARCHAR(64) NULL UNIQUE,
  -- Token 64-char untuk URL laporan publik /rnd-report/{token}
  upload_token  VARCHAR(64) NULL UNIQUE,
  -- Token 64-char untuk QR mobile upload /rnd-upload/{token}
  report_url    VARCHAR(500) NULL,
  created_at    TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at    TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (work_order_id) REFERENCES work_orders(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  INDEX idx_rnd_work_order_id (work_order_id),
  INDEX idx_rnd_report_token (report_token),
  INDEX idx_rnd_upload_token (upload_token),
  INDEX idx_rnd_result_status (result_status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.5 DDL SQL: Tabel `work_order_logs` (Audit Trail)

Setiap perubahan penting pada `work_orders` (termasuk perubahan prioritas ke `R&D`) wajib dicatat ke tabel audit trail ini untuk kepatuhan operasional dan investigasi insiden.

```
-- =====
-- TABEL: work_order_logs | Audit trail immutable
-- Setiap perubahan status/prioritas dicatat otomatis.
-- Tidak dapat dihapus (no soft delete pada tabel ini).
-- =====

CREATE TABLE work_order_logs (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  work_order_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  -- FK ke users.id. NULL jika aksi dilakukan oleh sistem otomatis.
  step        VARCHAR(100) NOT NULL,
  -- Fase aksi: CS_PENDING | RECEPTION | SORTIR | PRODUCTION | QC | ORDER_MANAGEMENT
  action       VARCHAR(100) NOT NULL,
  -- Tipe: SPK_CREATED | STATUS_CHANGED | PRIORITY_UPDATED | LOCATION_UPDATED
  description  TEXT NULL,
  old_value    VARCHAR(255) NULL, -- Nilai sebelum perubahan (misal: 'Normal')
  new_value    VARCHAR(255) NULL, -- Nilai setelah perubahan (misal: 'R&D')
  ip_address   VARCHAR(50) NULL,
  created_at   TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (work_order_id) REFERENCES work_orders(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  INDEX idx_wol_work_order_id (work_order_id),
  INDEX idx_wol_action (action),
  INDEX idx_wol_created_at (created_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.6 Spesifikasi Kolom Kunci & Nilai Enum

A. Kolom `priority` pada Tabel `work_orders` & `cs_spk`

Nilai	Konteks Penggunaan	Efek Visual Sistem
<code>Normal</code> / <code>Reguler</code>	SPK ritel standar harian	Sidebar Hijau Emerald (<code>#22B086</code>) pada cetak SPK
<code>Prioritas</code>	SPK yang harus selesai lebih cepat	Badge oranye pada antrian bengkel
<code>R&D</code>	Proyek riset internal / eksperimen formula	Sidebar Ungu Indigo (<code>#4f46e5</code>) + Card Jurnal R&D di detail order
<code>BRAND</code>	Pesanan batch dari mitra pabrik B2B	Sidebar Amber Gold (<code>#d97706</code>) pada cetak SPK

B. Kolom `result_status` pada `work_order_rnd_progress`

Nilai	Arti Operasional	Warna Badge UI
IN_PROGRESS	Tahap sedang berlangsung	 Biru Netral
SUCCESS	Formula / teknik terbukti efektif	 Hijau
NEED_REVISION	Parameter perlu penyesuaian lanjutan	 Kuning
FAILED	Trial gagal total — formula ditolak / berbahaya	 Merah

C. Kolom **status** pada **work_orders** — Siklus Lengkap

Status	Tahap	Keterangan
SPK_PENDING	Awal	SPK baru dibuat CS, belum di-handover ke bengkel
DITERIMA	Penerimaan	Sepatu fisik tiba di gudang bengkel
MANIFEST	Logistik	Tercatat di manifest penerimaan batch
SORTIR	Bengkel	Sepatu dalam tahap sortir & klasifikasi
PREPARATION	Bengkel	Proses washing / persiapan awal
PRODUCTION	Bengkel	Pengerjaan aktif di stasiun sol/jahit/upper
QC	Quality Control	Pemeriksaan kualitas akhir
SELESAI	Selesai	Sepatu ritel siap diambil pelanggan CS
BRAND_FINISHED	Selesai B2B	Sepatu brand selesai, terisolasi dari rak ritel
DISPATCHED	Dikirim	Sepatu brand dikembalikan ke mitra pabrik
CANCELLED	Dibatalkan	SPK dibatalkan

[!NOTE] Pada pesanan SPK R&D, siklus status mengikuti jalur standar **SPK_PENDING** → **SELESAI** .
Perbedaannya hanya pada **identitas visual** (warna ungu), **jurnal riset** (tabel **work_order_rnd_progress**), dan **badge SPK** yang secara tegas menandai dokumen ini sebagai proyek riset internal.

Bab 4: Algoritma & Formula Penomoran SPK R&D

Nomor SPK R&D menggunakan **prefix RD-** di bagian awal dan mempertahankan **kode CS unik** di bagian akhir untuk keterlacakan asal tiket.

4.1 Formula Format Nomor

$\text{\$RD-}\backslash\backslash\text{[YYMM]}\backslash\backslash\text{[DD]}\backslash\backslash\text{[Urut]}\backslash\backslash\text{[KodeCS]}\text{\$}$

- RD** : Kode prefix resmi proyek riset (menggantikan kode standar seperti **S**, **T**, **H**).
- YYMM** : 2 digit tahun + 2 digit bulan saat SPK dibuat (contoh: **2609** untuk September 2026).
- DD** : 2 digit tanggal pembuatan SPK (contoh: **29**).
- Urut** : 4 digit nomorurut berkesinambungan dalam bulan berjalan (**0001**, **0002**, dst).
- KodeCS** : 2-4 karakter kode akun CS yang membuat SPK (contoh: **CS1**, **SW**, **QA**).

Contoh Output Sah: **RD-2609-29-0001-CS1** — SPK R&D pertama pada tanggal 29 September 2026, dibuat oleh akun CS1.

4.2 Logika Implementasi Kode (PHP Clean Architecture)

```

/**
 * Menghasilkan nomor SPK berdasarkan tipe item dan prioritas.
 * Jika priority = 'R&D', prefix diubah menjadi 'RD'
 * terlepas dari tipe item apapun.
 */
public static function generateSpkNumber(
    string $itemType = 'Sepatu',
    string $csCode    = 'SW',
    string $priority  = 'Normal'
): string {
    // 1. Tentukan Prefix Berdasarkan Prioritas
    if (strtoupper(trim($priority)) === 'R&D') {
        $code = 'RD'; // Override semua tipe item
    } else {
        $typeCodes = [
            'Sepatu'    => 'S',
            'Tas'       => 'T',
            'Headwear' => 'H',
            'Apparel'   => 'A',
            'Lainnya'   => 'L',
        ];
        $code = $typeCodes[$itemType] ?? 'S';
    }

    $yearMonth    = date('ym'); // Format: 2609
    $day          = date('d');  // Format: 29
    $prefixPattern = "{$code}-{$yearMonth}-";

    // 2. Ambil Nomor Urut Tertinggi dalam Bulan Ini (+ soft-deleted)
    $maxSequence  = 0;
    $existingOrders = \App\Models\WorkOrder::withTrashed()
        ->where('spk_number', 'like', $prefixPattern . '%')
        ->select('spk_number')
        ->get();

    foreach ($existingOrders as $wo) {
        $parts = explode('-', $wo->spk_number);
        // Format: CODE-YYMM-DD-XXXX-CS => index 3 = nomor urut
        if (count($parts) >= 4 && is_numeric($parts[3])) {
            $maxSequence = max($maxSequence, (int) $parts[3]);
        }
    }

    $nextSequence    = str_pad($maxSequence + 1, 4, '0', STR_PAD_LEFT);
    $sanitizedCsCode = strtoupper(trim($csCode ?: 'SW'));

    return "{$code}-{$yearMonth}-{$day}-{$nextSequence}-{$sanitizedCsCode}";
}

```



Bab 5: Desain Visual Lembar Cetak SPK (Print SPK Specification)

Lembar cetak SPK (<resources/views/assessment/print-spk-premium.blade.php>) adalah media komunikasi fisik utama di lantai workshop. Desain cetak untuk R&D dirancang agar langsung membedakan dokumen ini dari tumpukan berkas lainnya.

5.1 Matriks Identitas Visual Warna Cetak SPK Lengkap

Tipe SPK	Warna Sidebar	Hex Code	Badge Keterangan
Reguler	Hijau Emerald	#22B086	(Standar – tanpa badge khusus)
Fast Track	Oranye Vibrant	#ea580c	 FAST TRACK SERVICE
Garansi	Biru Cobalt	#2563eb	 KLAIM GARANSI RESMI
R&D (Riset)	Ungu Deep Indigo	#4f46e5	 RESEARCH & DEVELOPMENT
Brand B2B	Amber Royal Gold	#d97706	 SPK B2B BRAND PARTNERSHIP

5.2 Spesifikasi Palet & Aksen Cetak R&D

Elemen Visual	Warna	Hex	Keterangan
Latar Sidebar	Deep Indigo / Royal Violet	#4f46e5	Kontras WCAG AAA (>7:1)
Teks & Ikon	Putih Murni	#ffffff	>7:1 terhadap Indigo
Badge Riset	Transparan gelap	rgba(255,255,255,0.20)	Border rgba(255,255,255,0.40)
Area QR Code	Putih solid	#ffffff	Border indigo tipis #ddd6fe

5.3 Snippet Template Blade (Kondisional Warna Sidebar)

```

@php
    $isRnd      = ($order->priority === 'R&D' || str_starts_with($order->spk_number,
    'RD-'));
    $isFastTrack = ($order->fast_track_status === 'yes');
    $isWarranty  = (bool) $order->is_warranty;
    $isBrand     = ($order->priority === 'BRAND' || str_starts_with($order->spk_number,
    'BR-'));

    $sidebarBg = match(true) {
        $isRnd      => '#4f46e5', // Deep Indigo - R&D
        $isBrand    => '#d97706', // Amber Gold - Brand B2B
        $isWarranty => '#2563eb', // Cobalt Blue - Garansi
        $isFastTrack => '#ea580c', // Vibrant Orange - Fast Track
        default     => '#22b086', // Emerald Green - Regular
    };
@endphp

<aside class="sidebar" style="background-color: {{ $sidebarBg }};">
    @if($isRnd)
        {{-- Badge R&D --}}
        <div style="background:rgba(255,255,255,0.20); border:1px solid
        rgba(255,255,255,0.4);
            border-radius:8px; padding:6px 10px; text-align:center;
            font-size:10px; font-weight:900; color:#fff; letter-
        spacing:0.1em;">
            📄 RESEARCH & DEVELOPMENT 📄
        </div>
        {{-- QR Code Mobile Upload --}}
        <div style="background:#fff; border-radius:8px; padding:8px; text-align:center;
        margin-top:10px;">
            
            <p style="font-size:8px; color:#6b7280; margin-top:4px; font-weight:700;">
                Scan untuk upload progres
            </p>
        </div>
    @elseif($isBrand)
        <div class="badge-khusus">🔗 SPK B2B BRAND PARTNERSHIP</div>
    @elseif($isFastTrack)
        <div class="badge-khusus">🚀 FAST TRACK SERVICE</div>
    @elseif($isWarranty)
        <div class="badge-khusus">🛡️ KLAIM GARANSI RESMI</div>
    @endif
    {{-- Isi informasi SPK & customer di bawah --}}
</aside>

```

Bab 6: Tata Kelola Hak Akses & Matriks Otorisasi

Untuk menjaga integritas operasional dan mencegah penyalahgunaan label R&D, ditetapkan matriks otorisasi berbasis **Role-Based Access Control (RBAC)**.

6.1 Matriks Otorisasi Fitur R&D

Peran / Role	Buat SPK R&D	Ubah Priority ke R&D	Cetak SPK R&D	Upload Progres	Lihat Report Publik
Customer Service (CS)	☒ Ya (Opsi Form)	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Ya (via Link)
Receptionist / Gudang	☒ Ya	☒ Tidak	☒ Ya (Print SPK)	☒ Tidak	☒ Ya
Admin Workshop	☒ Ya	☒ Ya (Whitelist)	☒ Ya	☒ Ya	☒ Ya
Head Production / R&D	☒ Ya	☒ Ya	☒ Ya	☒ Ya (Supervisi)	☒ Ya
Teknisi Produksi	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Ya (via QR HP)	☒ Ya
Divisi Finance	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Tidak	☒ Ya (Audit)

[!NOTE] Pengubahan status prioritas ke `R&D` pada halaman Detail Order dilindungi whitelist otorisasi ketat. Setiap pengubahan dicatat secara immutable ke `work_order_logs` dengan nilai lama (`old_value`), nilai baru (`new_value`), dan IP address pengguna.

6.2 Aturan Akses Laporan Publik

URL laporan publik (`/rnd-report/{report_token}`) bersifat **semi-publik berbasis token**:

- Siapa pun yang memiliki token dapat mengakses halaman tanpa login.
- Token bersifat **persisten** — tidak kadaluarsa kecuali di-revoke manual oleh Admin.
- URL mobile upload (`/rnd-upload/{upload_token}`) menggunakan token terpisah untuk keamanan berlapis.

Bab 7: Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknisi Lapangan

7.1 Penanganan Fisik Sepatu R&D

- Identifikasi Awal:** Begitu lembar SPK berwarna **Ungu** (`#4f46e5`) diterima dari tim Reception, sepatu ditempatkan pada wadah/baki bertanda label riset dan **TIDAK** dicampur dengan rak

antrian komersial biasa.

2. **Review Parameter Teknis:** Teknisi wajib membaca kolom **Catatan Khusus / Special Instructions**. Jika ada ketidakjelasan, wajib mengkonfirmasi ke Kepala Produksi sebelum mulai mengerjakan.
3. **Dokumentasi Berkala (Wajib):**
 - Foto kondisi awal (*Before*) — Tahap 1.
 - Foto proses bertahap — setiap tahap signifikan.
 - Foto kondisi akhir (*After*) — tahap terakhir, status **SUCCESS** atau **FAILED**.
4. **Cara Unggah Progres via QR Mobile:** Arahkan kamera smartphone ke QR Code pada lembar SPK. Browser HP terbuka ke form **/rnd-upload/{token}**. Isi Judul Tahap, pilih Status Hasil, ambil foto, tekan "📁 Kirim Dokumentasi Progres".
5. **Pemeriksaan QC Ganda:** Sebelum **SELESAI**, SPK R&D wajib disetujui Kepala Produksi / QC Supervisor.

7.2 Checklist Penyelesaian SPK R&D

No	Item Checklist	PIC	Keterangan
1	☒ Foto kondisi awal terunggah	Teknisi	Via QR mobile form
2	☒ Seluruh tahap eksperimen terdokumentasi	Teknisi	Min. 2 tahap progres
3	☒ Parameter formula & catatan teknis lengkap	Teknisi	Di kolom notes setiap tahap
4	☒ Foto kondisi akhir terunggah dengan status final	Teknisi	Status: SUCCESS / FAILED
5	☒ Link laporan publik dapat diakses normal	Admin	Via /rnd-report/{token}
6	☒ QC akhir disetujui Kepala Produksi	Head Production	Persetujuan tertulis / digital
7	☒ Status work_orders diperbarui ke SELESAI	Admin	Penutupan resmi SPK

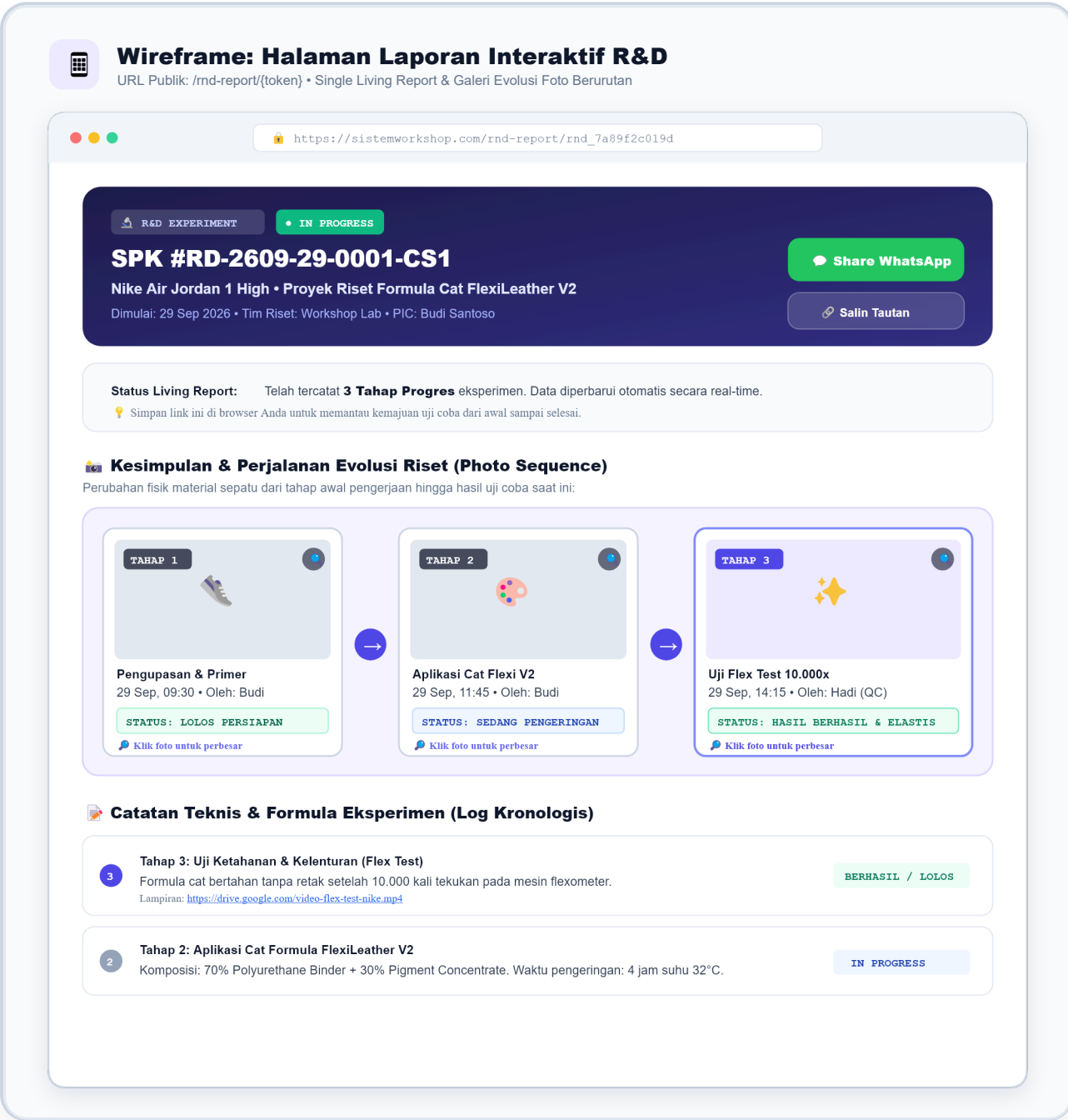
Bab 8: Spesifikasi Wireframe Antarmuka Pengguna (UI Wireframes)

8.1 Wireframe Halaman Publik Laporan Interaktif R&D (`/rnd-report/{token}`)

Halaman laporan web publik bertindak sebagai **Single Living Report** (1 SPK = 1 URL akumulatif). Siapa pun yang membuka tautan ini dapat melihat riwayat eksperimen lengkap secara real-time tanpa login.

Fitur paling menonjol adalah **Galeri Evolusi Foto (Photo Sequence)** yang menyajikan kartu foto berurutan dengan panah penghubung:

$$\mathbf{[Foto\ Tahap\ 1]} \rightarrow \mathbf{[Foto\ Tahap\ 2]} \rightarrow \mathbf{[Foto\ Tahap\ 3]} \rightarrow \dots$$



Rincian Komponen Wireframe 8.1:

- Hero Header Card:** Nomor SPK berprefix **RD-**, brand/tipe sepatu, nama proyek riset, tanggal mulai, nama teknisi PIC. Tombol: **Share ke WhatsApp** dan **Salin Tautan**.
- Indikator Living Report:** Total tahap selesai, berhasil, perlu revisi, dan gagal.
- Galeri Evolusi Progres Foto:** Kartu foto berurutan, nomor tahap, thumbnail, badge status berwarna, panah **→**, dan **Fullscreen Lightbox**.
- Log Formula Kronologis:** Catatan takaran formula, kondisi suhu, tautan video/dokumen pendukung.

8.2 Wireframe Internal Detail Order & Modal Form Upload Progres

(`/admin/orders/{id}`)

The wireframe shows a page titled "Wireframe: Antarmuka Internal & Modal Upload Progres" with a subtitle "Detail Order (/admin/orders/{id}) • Card Jurnal R&D & Dialog Popup Form Teknisi". The page header includes a "Detail SPK #RD-2609-29-0001-CS1" and two buttons: "SPK R&D", "Salin Link Laporan", and "Buka Web Laporan". The main content area features a modal form titled "Tambah Progres Riset & Dokumentasi R&D" with a close button. The modal form contains the following sections:

- JUDUL / TAHAP EKSPERIMEN ***: A text input field with the value "Aplikasi Formula Cat FlexiLeather V2 (Lapisan Ke-2)".
- STATUS HASIL UJI TAHAP INI ***: Four radio buttons: "IN PROGRESS" (selected), "BERHASIL / LOLOS", "PERLU REVISI", and "GAGAL TRIAL".
- FOTO DOKUMENTASI FISIK ***: A dashed box containing a camera icon and the text "Klik untuk ambil foto / seret file ke sini" and "Format: JPG, PNG, WEBP • Resolusi Maksimal 10MB".
- CATATAN FORMULA & PARAMETER PENGUJIAN (NOTES)**: A text area containing the text "Komposisi: 70% Polyurethane Binder + 30% Pigment Concentrate. Waktu pengeringan: 4 jam suhu 32°C. Daya rekat sangat tinggi pada permukaan kulit nubuck. Hasil lentur dan tidak pecah."
- LINK DOKUMEN / VIDEO LAB PENDUKUNG (OPSIONAL)**: A text input field with the value "https://drive.google.com/file/d/video-pengujian-flex-test.mp4".

The modal form has two buttons at the bottom: "Batal" and "Simpan Progres".

Rincian Komponen Wireframe 8.2:

- Card Jurnal Progres R&D**: Muncul otomatis hanya jika `work_orders.priority === 'R&D'`. Tombol cepat: "Salin Link Laporan", "Buka Web Laporan", "Scan QR Upload HP".
- Modal Dialog Form (+ Tambah Progres)**:
 - Judul / Tahap Eksperimen (Wajib)**: Textfield besar.
 - Status Hasil Uji (Wajib)**: Radio button besar: "IN PROGRESS", "BERHASIL", "PERLU REVISI", "GAGAL".
 - Dropzone Upload Foto (Wajib)**: Drag & Drop dengan preview instan.
 - Catatan Formula & Parameter (Opsional)**: Textarea teknis mendalam.
 - Link Dokumen / Video Pendukung (Opsional)**: Tautan Google Drive / video pengujian.

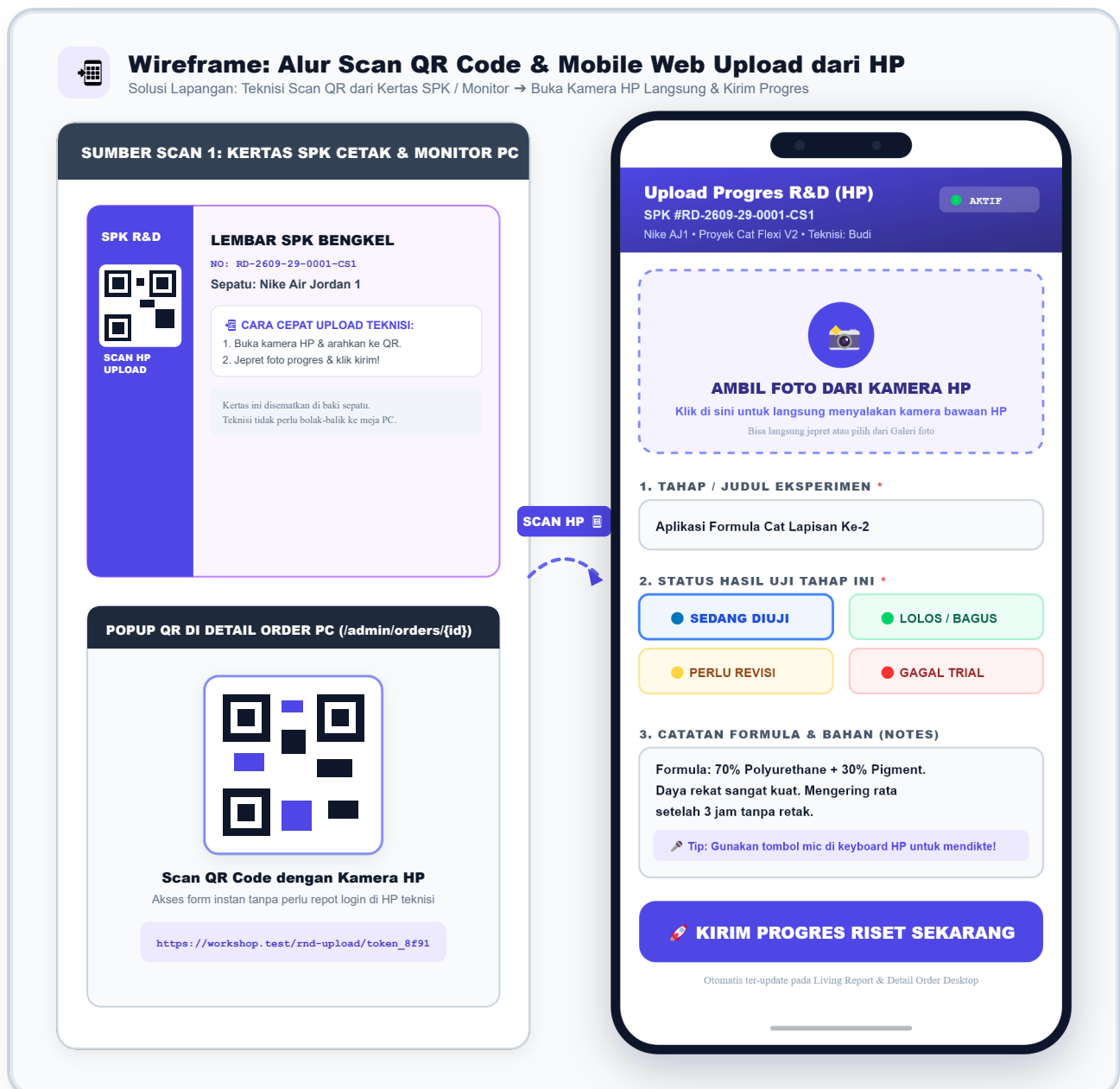
- Tombol Aksi: **Batal** dan " Simpan Progres".
-

8.3 Wireframe & Alur Scan QR Code Form Upload Mobile HP (/rnd-upload/{token})

Fitur **Mobile QR Upload Form** dirancang khusus untuk memfasilitasi teknisi agar dapat mendokumentasikan progres riset secara instan menggunakan smartphone di lantai bengkel.

8.3.1 Dua Sumber Titik Pindai (Scan Trigger Sources)

1. **Pindai QR pada Lembar Kertas SPK Fisik:** QR Code dicetak langsung di area sidebar ungu pada lembar fisik SPK R&D. Teknisi cukup membuka kamera bawaan smartphone dan mengarahkan ke lembar SPK.
2. **Pindai QR pada Modal Monitor PC:** Tombol " 📱 Scan QR Upload HP " memunculkan modal popup QR Code ukuran besar di layar komputer untuk dipindai langsung.



8.3.2 Rincian Fitur & Keunggulan Form Mobile:

1. **Akses Instan Tanpa Login (Token-Secured Persistent Link):** URL diamankan token acak 64-karakter unik per SPK. Sistem mendeteksi nomor SPK dan tahapan sebelumnya secara otomatis dari token.
 2. **Kamera Langsung Bawaan HP** (`capture="environment"`): Tag HTML5 `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">` membuka kamera belakang langsung tanpa memilih file manual dari galeri.
 3. **Kompresi Gambar Otomatis (Client-Side Canvas Compression):** Foto 5MB–15MB dikompresi otomatis menjadi ±500KB–800KB format WebP/JPEG sebelum dikirim ke server — upload berlangsung dalam hitungan detik meski sinyal Wi-Fi bengkel lemah.
 4. **Form Cepat & Ergonomis (Touch-Friendly):** Textfield besar, tombol badge radio besar yang nyaman dioperasikan satu tangan, textarea catatan teknis.
 5. **Konfirmasi & Sinkronisasi Real-Time:** Setelah "  Kirim Dokumentasi Progres" ditekan, progres seketika masuk ke database `work_order_rnd_progress`, terupdate di Single Living Report (`/rnd-report/{token}`), dan terlihat di monitor PC workshop **tanpa refresh manual**.
-